

PyVista Demos

科学三维可视化参考场景集

12 Transparent Scientific 3D Scenes · PyVista / VTK Off-Screen Rendering

核心命题

使用 PyVista/VTK 离屏渲染 12 个跨学科三维科学场景，以透明 PNG 为主要交付物；所有场景采用确定性数据场与固定相机视角，确保可复现的高质量视觉输出。

系统架构

配置层

catalog.json

场景元数据：用途 / 问题 / 视觉族 / 标签

场景构建层

- 地表地形
- 波场等值面
- 有限元应力
- 激光点云
- 张量字形
- 地震切片

12 BUILDERS

- 涡旋流线
- 螺旋点阵
- 分子轨道
- 行星路线
- 血管树
- 城市气流

渲染引擎层

PyVista 0.46 / VTK 9.5

离屏 · 固定相机 · 透明背景

渲染管线

数据场

几何网格

标量映射

视角固定

离屏截图

RGBA 验证

numpy

StructGrid

scalars

camera

screenshot

validate

透明 PNG

out/*.png

六大视觉族

地表与体积

光谱地形 · 螺旋点阵
等值面波场 · 地震切片

流动与矢量

涡旋流线 · 城市气流
张量字形场

结构与材料

有限元应力 · 血管树
分子轨道

遥感与地理

激光点云分类
行星测地路线

隐式几何

三周期极小曲面
多孔介质孔隙率

分支与网络

血管多级分支
全球测地弧线

12

科学场景

5

主色调

1600×1000

输出分辨率 (px)

3

关键指标

质量验证契约

透明度验证

透明像素占比 ≥ 6%，确保背景为透明而非纯色填充

可见性验证

非透明可见像素 ≥ 3.5%，确保场景内容非空有效

色彩丰富度

彩色像素数 > 2500，确保场景具有实质性的色彩变化